সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 4.2: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

অধ্যায় ৪: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সূত্রের সাহায্যে 13^3 = কত? (সহজ)

(ক) 2187 (খ) 2197

(গ) 2210 (ঘ) 507

২. $(22 + 23)(22^2 - 22\cdot23 + 23^2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 91125 (খ) 22816

(গ) 22815 (ঘ) −1519

৩. $(9 + 19)(9^2 - 9\cdot19 + 19^2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 7589 (খ) −6130

(গ) 21952 (ঘ) 7588

৪. $(2x + 2y)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $8x^3 + 8y^3$ (খ) $8x^3 + 24x^2y + 24xy^2 + 8y^3$

(গ) $8x^3 - 24x^2y + 24xy^2 - 8y^3$ (ঘ) $8x^3 + 8x^2y + 8xy^2 + 8y^3$

৫. $(17 + 24)(17^2 - 17\cdot24 + 24^2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 18738 (খ) 18737

(গ) −8911 (ঘ) 68921

৬. সূত্রের সাহায্যে 45^3 = কত? (সহজ)

(ক) 91170 (খ) 91115

(গ) 6075 (ঘ) 91125

৭. $(22 + 24)(22^2 - 22\cdot24 + 24^2)$ = কত? (সহজ)

(ক) −3176 (খ) 97336

(গ) 24472 (ঘ) 24473

৮. $(4x - 4y)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $64x^3 - 192x^2y + 192xy^2 - 64y^3$ (খ) $64x^3 + 192x^2y + 192xy^2 + 64y^3$

(গ) $64x^3 - 64y^3$ (ঘ) $64x^3 - 64x^2y + 64xy^2 - 64y^3$

৯. $(10 + 7)(10^2 - 10\cdot7 + 7^2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 1344 (খ) 657

(গ) 1343 (ঘ) 4913

১০. $(2x + y)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $8x^3 + y^3$ (খ) $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$

(গ) $8x^3 + 4x^2y + 2xy^2 + y^3$ (ঘ) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$

১১. $a^3 + b^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ (খ) $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$

(গ) $(a + b)(a^2 + ab + b^2)$ (ঘ) $(a + b)^3$

১২. $(5x + y)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $125x^3 - 75x^2y + 15xy^2 - y^3$ (খ) $125x^3 + 25x^2y + 5xy^2 + y^3$

(গ) $125x^3 + 75x^2y + 15xy^2 + y^3$ (ঘ) $125x^3 + y^3$

১৩. $(10 + 15)(10^2 - 10\cdot15 + 15^2)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −2375 (খ) 4376

(গ) 15625 (ঘ) 4375

১৪. $a - b = -2$ এবং $ab = 15$ হলে $a^3 - b^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −98 (খ) 98

(গ) −8 (ঘ) −53

১৫. $a + b = 9$ এবং $ab = 14$ হলে $a^3 + b^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −351 (খ) 393

(গ) 729 (ঘ) 351

১৬. $(4x - 3y)^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $64x^3 - 48x^2y + 36xy^2 - 27y^3$ (খ) $64x^3 + 144x^2y + 108xy^2 + 27y^3$

(গ) $64x^3 - 144x^2y + 108xy^2 - 27y^3$ (ঘ) $64x^3 - 27y^3$

১৭. $(19 + 23)(19^2 - 19\cdot23 + 23^2)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 19027 (খ) 19026

(গ) −5308 (ঘ) 74088

১৮. $x - 1/x = 8$ হলে $x^3 - 1/x^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 512 (খ) 536

(গ) 24 (ঘ) 488

১৯. $(2 + 27)(2^2 - 2\cdot27 + 27^2)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 19691 (খ) 19692

(গ) −19675 (ঘ) 24389

২০. $x + 1/x = 6$ হলে $x^3 + 1/x^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 198

(গ) 216 (ঘ) 234

২১. $x - 1/x = 12$ হলে $x^3 - 1/x^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1764 (খ) 36
(গ) 1692 (ঘ) 1728

২২. $a + b = -4$ এবং $ab = -21$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) −379 (খ) −316
(গ) 316 (ঘ) −64

২৩. $(11 + 22)(11^2 - 11\cdot22 + 22^2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) −9317 (খ) 11980
(গ) 11979 (ঘ) 35937

২৪. $a + b = -1$ এবং $ab = -30$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 91 (খ) −1
(গ) −181 (ঘ) −91

২৫. $a + b = 1$ এবং $ab = -2$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 8
(গ) −7 (ঘ) 1

২৬. $a - b = -5$ এবং $ab = 14$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) −293 (খ) −335
(গ) −125 (ঘ) 335

২৭. $a + b = -10$ এবং $ab = 16$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 520 (খ) −1000
(গ) −520 (ঘ) −472

২৮. $(30 + 6)(30^2 - 30\cdot6 + 6^2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 27217 (খ) 27216
(গ) 26784 (ঘ) 46656

২৯. $(3x + 5y)^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $27x^3 + 125y^3$ (খ) $27x^3 - 135x^2y + 225xy^2 - 125y^3$
(গ) $27x^3 + 45x^2y + 75xy^2 + 125y^3$ (ঘ) $27x^3 + 135x^2y + 225xy^2 + 125y^3$

৩০. $(29 + 6)(29^2 - 29\cdot6 + 6^2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 24173 (খ) 24605
(গ) 24606 (ঘ) 42875

৩১. $(8 + 20)(8^2 - 8\cdot20 + 20^2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 8512 (খ) 21952
(গ) −7488 (ঘ) 8513

৩২. $x + 1/x = 11$ হলে $x^3 + 1/x^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 33 (খ) 1331
(গ) 1364 (ঘ) 1298

৩৩. $a - b = 1$ এবং $ab = 56$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 169 (খ) −169
(গ) 1 (ঘ) 337

৩৪. $a - b = 7$ এবং $ab = -10$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 133 (খ) 343
(গ) 103 (ঘ) −133

৩৫. $a - b = -1$ এবং $ab = 6$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) −18 (খ) −19
(গ) −1 (ঘ) 19

৩৬. $a - b = 4$ এবং $ab = -3$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 28 (খ) 19
(গ) −28 (ঘ) 64

৩৭. $a + b = 10$ এবং $ab = 21$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) −370 (খ) 1000
(গ) 370 (ঘ) 433

৩৮. $a + b = 6$ এবং $ab = -7$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) −342 (খ) 321
(গ) 342 (ঘ) 216

৩৯. $a + b = -13$ এবং $ab = 40$ হলে $a^3 + b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) −2197 (খ) 637
(গ) −517 (ঘ) −637

৪০. $a - b = 4$ এবং $ab = 21$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 64 (খ) −316
(গ) 316 (ঘ) 379

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. খ	৬. ঘ	৭. গ	৮. ক	৯. গ	১০. ঘ
১১. ক	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. খ	১৮. খ	১৯. ক	২০. খ
২১. ক	২২. খ	২৩. গ	২৪. ঘ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ক	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (খ) 2197 — $(a \pm b)^3$।

২. (গ) 22815 — $a^3 + b^3$।

৩. (ঘ) 7588 — $a^3 + b^3$।

৪. (খ) $8x^3 + 24x^2y + 24xy^2 + 8y^3$ —

৫. (খ) 18737 — $a^3 + b^3$।

৬. (ঘ) 91125 — $(a \pm b)^3$।

৭. (গ) 24472 — $a^3 + b^3$।

৮. (ক) $64x^3 - 192x^2y + 192xy^2 - 64y^3$ —

৯. (গ) 1343 — $a^3 + b^3$।

১০. (ঘ) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$ —

১১. (ক) $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ —

১২. (গ) $125x^3 + 75x^2y + 15xy^2 + y^3$ —

১৩. (ঘ) 4375 — $a^3 + b^3$।

১৪. (ক) −98 —

১৫. (ঘ) 351 —

১৬. (গ) $64x^3 - 144x^2y + 108xy^2 - 27y^3$ —

১৭. (খ) 19026 — $a^3 + b^3$।

১৮. (খ) 536 —

১৯. (ক) 19691 — $a^3 + b^3$।

২০. (খ) 198 —

২১. (ক) 1764 —

২২. (খ) −316 —

২৩. (গ) 11979 — $a^3 + b^3$।

২৪. (ঘ) −91 —

২৫. (ক) 7 —

২৬. (খ) −335 —

২৭. (গ) −520 —

২৮. (খ) 27216 — $a^3 + b^3$।

২৯. (ঘ) $27x^3 + 135x^2y + 225xy^2 + 125y^3$ —

৩০. (খ) 24605 — $a^3 + b^3$।

৩১. (ক) 8512 — $a^3 + b^3$।

৩২. (ঘ) 1298 —

৩৩. (ক) 169 —

৩৪. (ক) 133 —

৩৫. (খ) −19 —

৩৬. (ক) 28 —

৩৭. (গ) 370 —

৩৮. (গ) 342 —

৩৯. (ঘ) −637 —

৪০. (গ) 316 —